UE METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE - AI AND RESEARCH

INITIATION À LA CARTOGRAPHIE

Master 2 EEI-MCRI - Études Européennes et Internationales / Mondes Contemporains et Relations Internationales

Support de cours semestre 1 - CY Cergy Paris Université

Kadjo Raphaël KOBENAN

Docteur en Géographie physique

Spécialité : Changement climatique, risques naturels, géomatique et modélisation spatiale

Université Le Havre Normandie.

raphael.kobenan@gmail.com

Présentation du module

Durée : 18 heures

Organisation : 3 séances de 6 heures

Horaires : 9h-12h et 13h-16h

Ce module propose une **initiation à la cartographie et à l'utilisation de QGIS**. Il est conçu pour des étudiants qui ne sont pas spécialistes de la cartographie ou des systèmes d'information géographique (SIG).

L'objectif est de vous permettre de comprendre les principales étapes nécessaires à la réalisation d'une carte : **trouver des données, comprendre leur organisation, les préparer, les intégrer dans QGIS, choisir une représentation adaptée et produire une carte claire et lisible**.

Le cours repose principalement sur la pratique. Les différentes notions seront introduites progressivement à partir d'exemples et d'exercices réalisés dans QGIS.

À la fin du module, vous réaliserez **votre propre carte à partir d'un sujet et de données que vous aurez choisis**.

Organisation des trois séances

Séance 1 - Découvrir les données et QGIS

La première séance sera consacrée aux bases nécessaires pour commencer un projet cartographique.

Nous verrons notamment comment rechercher des données, reconnaître différents types de données et comprendre ce qui peut être représenté sur une carte. Vous découvrirez ensuite l'environnement de travail de **QGIS** et réaliserez vos premières manipulations cartographiques.

Cette séance sera également l'occasion de commencer à réfléchir au sujet de votre **projet cartographique personnel** et de rechercher les données dont vous pourriez avoir besoin.

Objectif de la séance : comprendre ce qu'est une donnée géographique, savoir où rechercher des données et commencer à utiliser QGIS.

Séance 2 - Préparer les données et réaliser une carte thématique

La deuxième séance sera consacrée à la préparation et à la représentation des données.

Nous verrons comment organiser et vérifier un tableau de données avant de l'utiliser dans QGIS.

Nous apprendrons également à **relier des données statistiques à des données géographiques**, notamment grâce aux **jointures**.

Nous travaillerons ensuite sur les principaux choix nécessaires à la réalisation d'une carte thématique : choix des informations à représenter, organisation des données, modes de représentation, couleurs, classes, légende, titre et sources.

Vous pourrez également commencer à préparer les données nécessaires à votre projet personnel.

Objectif de la séance : être capable de préparer des données et de les utiliser dans QGIS pour construire une carte thématique simple.

Séance 3 - Consolider les acquis et réaliser votre propre carte

La troisième séance commencera par un retour sur les principales notions et manipulations abordées lors des deux premières séances.

Nous reprendrons ensemble les éventuelles difficultés rencontrées et consoliderons les étapes essentielles de la réalisation d'une carte dans QGIS.

La dernière partie du module sera consacrée à votre **projet cartographique individuel**.

À partir des données que vous aurez recherchées et préparées au cours des séances précédentes, vous réaliserez votre propre carte dans QGIS.

Objectif de la séance : mobiliser les connaissances et les méthodes acquises pendant le module pour réaliser une carte de manière autonome.

Votre projet cartographique individuel

Tout au long du module, vous préparerez progressivement un **projet cartographique personnel**.

L'objectif est de réaliser, lors de la dernière séance, **une carte simple sous QGIS à partir d'un jeu de données que vous aurez vous-même choisi et préparé**.

Il ne s'agit pas de réaliser une analyse géographique complexe. L'objectif est avant tout de mettre en pratique les différentes étapes étudiées pendant le cours.

Vous serez accompagné dans le choix du sujet et dans la préparation des données.

Quel sujet choisir ?

Le sujet est libre, à condition qu'il puisse être représenté cartographiquement et qu'il soit réalisable dans le temps disponible.

Vous pouvez notamment choisir un sujet en lien avec :

- votre mémoire ;
- un autre enseignement du Master ;
- les études européennes ou internationales ;
- les relations internationales ;
- la géopolitique ;
- les migrations ;
- le développement ;
- l'économie ;
- l'environnement ;
- ou toute autre thématique qui vous intéresse et qui se prête à une représentation cartographique.

Quelques exemples de sujets pourraient être : la répartition d'une population sur un territoire, les résultats d'une élection, les flux migratoires, les différences de richesse entre régions, les émissions de CO_2, l'accès à certains services, le chômage, la population étudiante ou encore différents indicateurs économiques, sociaux ou environnementaux.

Ces exemples sont uniquement indicatifs : **vous êtes libre de choisir votre propre sujet**.

Les questions à vous poser

Pour construire votre projet, vous devrez progressivement répondre à quelques questions simples :

- Quelle question souhaitez-vous explorer avec votre carte ?
- Qu'est-ce que vous souhaitez représenter ?
- Quel territoire souhaitez-vous étudier ?
- À quelle échelle : pays, régions, départements, villes, etc. ?
- Quelle période ou quelle année souhaitez-vous représenter ?
- De quelles données avez-vous besoin ?
- Où pouvez-vous trouver ces données ?
- Quelle est la source des données ?
- Sous quelle forme sont-elles disponibles ?
- Comment pourrez-vous les relier à des données géographiques dans QGIS ?

Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses dès la première séance. **Votre projet se construira progressivement pendant les trois séances.**

Un projet construit progressivement

Pendant la séance 1

Vous commencerez à réfléchir à votre sujet et à rechercher les données dont vous pourriez avoir besoin. L'objectif sera surtout de vérifier que votre idée peut être transformée en une question cartographique et que les données nécessaires existent.

Pendant la séance 2

Vous commencerez à préparer vos données pour pouvoir les utiliser dans QGIS. Nous vérifierons notamment leur organisation et la possibilité de les relier à des données géographiques.

Pendant la séance 3

Vous utiliserez les données préparées pour réaliser votre carte personnelle dans QGIS. Vous travaillerez sur la représentation des données, la lisibilité de la carte et sa mise en page finale.

Ce qui est attendu à la fin du module

À la fin du module, vous devrez avoir réalisé **une carte thématique personnelle sous QGIS**. Votre carte devra permettre de comprendre clairement le phénomène que vous souhaitez représenter.

Elle devra notamment comporter :

- un titre clair ;
- une représentation cartographique adaptée aux données ;
- une légende compréhensible ;
- la source des données ;
- la date ou la période des données ;
- et les autres éléments cartographiques nécessaires lorsque ceux-ci sont pertinents.

Une attention particulière sera portée à la **lisibilité de la carte**, à la pertinence de la représentation choisie et à la bonne indication des sources.

À retenir

Le projet personnel constitue le **fil rouge du module**. Vous n'attendrez donc pas la dernière séance pour commencer votre carte : dès la première séance, vous commencerez à réfléchir à votre sujet et à rechercher vos données. Au fil des trois séances, vous apprendrez progressivement à passer :

d'une question → aux données → des données à QGIS → de QGIS à une carte finalisée.

L'objectif n'est pas de devenir spécialiste de QGIS en 18 heures, mais d'acquérir les bases nécessaires pour **comprendre une démarche cartographique et être capable de réaliser une carte simple, pertinente et lisible à partir de vos propres données**.

Modalités d'évaluation

L'évaluation du module repose sur deux éléments complémentaires : la compréhension des notions et méthodes abordées en cours et leur mise en pratique dans le cadre du projet cartographique individuel.

1. Exercices de méthode et compréhension du cours (40 %)

Cette partie évalue la compréhension des principales notions abordées pendant le module ainsi que la capacité à les mobiliser dans des situations simples.

Elle pourra notamment porter sur :

- les différents types de données géographiques ;
- l'organisation et la préparation des données ;
- les principales étapes de réalisation d'une carte ;
- le choix d'une représentation cartographique adaptée aux données ;
- les principes de base de la sémiologie graphique ;
- la lecture et l'interprétation d'une carte ;
- les principales manipulations réalisées dans QGIS.

L'objectif n'est pas de mémoriser l'ensemble des fonctionnalités de QGIS, mais de vérifier que vous comprenez les choix et les étapes nécessaires à la construction d'une carte claire et pertinente.

2. Projet cartographique individuel (60 %)

Le projet cartographique individuel constitue la principale mise en pratique des compétences acquises pendant le module.

À partir d'un sujet et de données que vous aurez choisis et préparés progressivement au cours des trois séances, vous réaliserez **une carte thématique sous QGIS**.

L'évaluation prendra notamment en compte :

- la pertinence de la question cartographique ;
- le choix et la préparation des données ;
- l'adéquation entre les données et le mode de représentation choisi ;
- l'utilisation pertinente des figurés, couleurs, classes et autres variables visuelles ;
- la hiérarchisation et la lisibilité de l'information ;
- la qualité de la légende, du titre et de la mise en page ;
- l'indication claire des sources et de la date ou période des données ;
- la qualité générale et la cohérence de la carte produite.

L'objectif est de montrer votre capacité à mobiliser les méthodes étudiées pendant le module pour réaliser de manière autonome **une carte simple, pertinente, lisible et correctement documentée**.

Cette organisation permet d'évaluer à la fois **« je comprends pourquoi et comment on construit une carte »** et **« je suis capable de construire moi-même une carte dans QGIS »**.

Lien vers le site du cours

Vous trouverez sur le site du cours les **supports utilisés pendant les séances, les ressources nécessaires aux exercices ainsi que les informations utiles pour la réalisation du projet cartographique individuel** : https://kadjoraphael.github.io/initiation_cartographie_M2_QGIS/

Programme et contenu détaillé des séances

SÉANCE 1 - De la question de recherche aux données cartographiques

Objectif : Avant d'apprendre à utiliser QGIS, il est indispensable de comprendre qu'une carte ne commence pas par un logiciel. Elle commence par une **question**.

Lorsque l'on souhaite réaliser une carte, quatre interrogations doivent précéder toute manipulation technique :

- **Qu'est-ce que je veux représenter ?**
- **Sur quel territoire et à quelle échelle ?**
- **Avec quelles données ?**
- **Qu'est-ce que je souhaite montrer grâce à cette carte ?**

Cette démarche est essentielle. Une carte techniquement réussie peut être scientifiquement mauvaise si les données utilisées ne correspondent pas à la question posée.

Inversement, une réflexion méthodologique solide permet généralement de construire une carte pertinente même avec des outils relativement simples.

1. Introduction

1.1. Pourquoi apprendre la cartographie ?

La cartographie est à la fois un **outil de représentation**, un **outil d'analyse** et un **outil de communication**.

Elle permet de rendre visible la dimension spatiale d'un phénomène.

De nombreuses questions étudiées en économie, en géographie, en relations internationales, en sciences politiques ou en études européennes possèdent une dimension géographique :

- Où se concentre la population ?
- Quels territoires connaissent les taux de chômage les plus élevés ?
- Comment les richesses sont-elles réparties ?
- Où se situent les principaux conflits ?
- Quels sont les principaux flux migratoires ?
- Comment les résultats électoraux varient-ils selon les territoires ?
- Où sont implantées certaines infrastructures ?
- Comment un phénomène évolue-t-il dans l'espace et dans le temps ?

La carte permet donc de répondre à une question fondamentale : **« Où se trouve le phénomène étudié et comment varie-t-il dans l'espace ? »**

Mais elle permet également de faire apparaître des structures qui sont parfois difficiles à identifier dans un tableau statistique.

Prenons un tableau contenant le taux de chômage de 200 régions européennes. La lecture ligne par ligne du tableau permet de connaître la valeur de chaque région. En revanche, il est difficile d'identifier immédiatement une organisation spatiale.

Une carte peut faire apparaître :

- des concentrations ;
- des oppositions ;
- des gradients ;
- des périphéries ;
- des regroupements régionaux ;
- des exceptions.

La cartographie constitue donc également un **outil exploratoire**.

1.2. Une carte n'est jamais une simple copie de la réalité

Il est important d'introduire dès le début du module une idée essentielle : **une carte est une représentation construite de la réalité.**

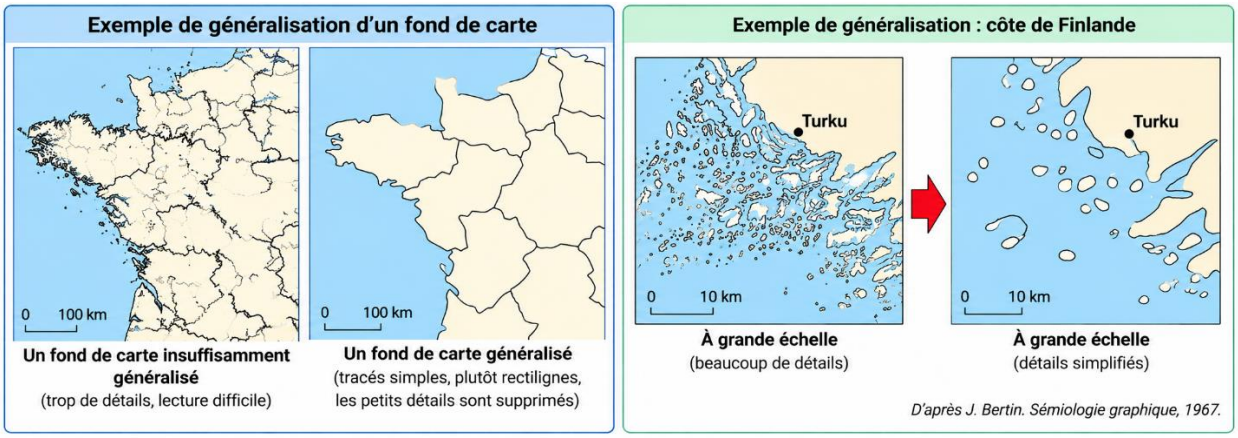
Le cartographe effectue constamment des choix.

Il choisit :

- le territoire représenté ;
- l'échelle ;
- les données ;
- la période ;
- les catégories ;
- les couleurs ;
- les symboles ;
- les informations conservées ;
- les informations supprimées.

Deux personnes utilisant exactement les mêmes données peuvent donc produire deux cartes très différentes.

La carte n'est pas nécessairement fausse pour autant. Elle résulte toutefois toujours **d'une sélection, d'une simplification, voire de la suppression** de certains éléments ou de certaines informations. Cette opération est appelée « **généralisation cartographique** ».



Les images ci-dessus illustrent le principe de généralisation cartographique. Selon l'échelle de la carte, certains détails deviennent trop nombreux ou trop petits pour être représentés lisiblement. Il est alors nécessaire de simplifier les tracés, de supprimer certains détails ou de schématiser certaines formes. Une carte n'est donc jamais une copie exacte du réel : elle en propose une représentation simplifiée et adaptée à son échelle.

2. Présentation du projet cartographique individuel

Le projet doit partir d'une **question simple comportant une dimension spatiale**.

L'objectif n'est pas nécessairement de produire une analyse géographique complexe, mais plutôt de montrer que l'on est capable de construire une démarche cohérente allant :

de la question → aux données → au traitement → à la représentation → à la carte finale.

Quelques thèmes possibles :

- répartition de la population mondiale ;
- densité de population ;
- vieillissement démographique ;
- migrations internationales ;
- chômage ;
- PIB par habitant ;
- pauvreté ;
- inégalités ;
- développement humain ;
- commerce international ;
- dépendance énergétique ;
- émissions de CO_2 ;
- résultats électoraux ;
- participation électorale ;

- conflits armés ;
- organisations internationales ;
- infrastructures de transport ;
- implantation d'entreprises ;
- équipements publics ;
- accès aux soins ;
- établissements universitaires ;
- indicateurs environnementaux ;
- risques naturels ;
- données directement liées au sujet de mémoire de l'étudiant.

Première consigne

À ce stade, vous ne devez pas nécessairement choisir définitivement votre sujet. Vous devez d'abord réfléchir à trois éléments : **un phénomène + un territoire + une période.**

Exemple :

« Le chômage » est trop vague.

En revanche, « Le taux de chômage dans les régions de l'Union européenne en 2025 » constitue déjà un sujet cartographiable.

3. Qu'est-ce qu'une carte ?

Une carte est une **représentation graphique simplifiée et conventionnelle d'un espace géographique**. Elle permet de localiser des objets ou de représenter la distribution spatiale d'un phénomène.

On peut distinguer de nombreuses catégories de cartes, mais deux grandes familles sont particulièrement utiles dans cette initiation.

3.1. La carte topographique

La carte topographique cherche principalement à représenter les caractéristiques physiques et matérielles d'un territoire :

- relief ;
- hydrographie ;
- routes ;
- bâtiments ;
- végétation ;
- limites administratives.

Elle répond principalement à une logique de **localisation et d'orientation**.

3.2. La carte thématique

La carte thématique représente la distribution spatiale d'un phénomène particulier.

Exemples :

- taux de chômage ;
- densité de population ;
- nombre de médecins ;
- migrations.

Dans ce module, nous travaillerons principalement sur la **cartographie thématique**.

4. De l'information à la donnée géographique

4.1. Qu'est-ce qu'une donnée ?

Une donnée est une information structurée susceptible d'être enregistrée, comparée ou traitée.

Exemple :

Pays	Population
France	68 000 000
Allemagne	84 000 000
Espagne	49 000 000

Nous disposons ici d'une information statistique. Mais pour réaliser une carte, QGIS doit également savoir **où se trouvent la France, l'Allemagne et l'Espagne**. Il faut donc relier l'information statistique à une information géographique.

4.2. Qu'est-ce qu'une donnée géographique ?

Une donnée géographique contient directement ou indirectement une information permettant de localiser un objet dans l'espace. Elle associe généralement deux dimensions :

une géométrie : où se trouve l'objet ?

et

des attributs : que savons-nous de cet objet ?

Exemple :

Pour un pays :

géométrie : le contour du territoire ;

attributs : nom, population, PIB, code ISO, superficie, etc.

Cette association entre une forme géographique et des informations descriptives constitue l'un des principes fondamentaux d'un SIG.

5. Les objets géographiques : point, ligne et polygone

Dans QGIS, les données vectorielles sont principalement représentées selon trois types de géométrie.

5.1. Le point

Un point représente un objet dont on souhaite essentiellement connaître la position.

Exemples :

- une ville ;
- une capitale ;
- une ambassade ;
- une université ;
- un hôpital ;
- un port ;
- un lieu de conflit.

Un point possède généralement des coordonnées X et Y.

Attention : Un objet réel n'est pas nécessairement ponctuel. Paris possède évidemment une superficie. Mais sur une carte du monde, Paris peut raisonnablement être représentée par un point.

La géométrie dépend donc également de **l'échelle de représentation**.

5.2. La ligne

Une ligne représente un objet organisé selon un tracé.

Exemples :

- route ;
- voie ferrée ;
- fleuve ;
- frontière ;
- flux.

Une ligne possède une longueur mais, dans le modèle vectoriel, elle ne possède pas nécessairement une largeur réaliste.

5.3. Le polygone

Un polygone représente une surface délimitée.

Exemples :

- pays ;

- région ;
- département ;
- commune ;
- circonscription ;
- parc naturel ;
- bassin hydrographique.

Les polygones sont particulièrement importants en cartographie statistique puisque de nombreuses données sont publiées selon des découpages administratifs.

6. La table attributaire

À chaque couche géographique peut être associée une table attributaire.

On peut la comparer à un tableau Excel. Chaque ligne correspond généralement à un objet géographique. Chaque colonne correspond à une variable.

Exemple :

CODE	PAYS	POPULATION	PIB_HAB
FR	France	68 000 000	…
DE	Allemagne	84 000 000	…
ES	Espagne	49 000 000	…

Sur la carte, nous voyons des formes.

Dans la table attributaire, nous retrouvons les informations associées à ces formes.

Cette relation est fondamentale pour comprendre QGIS.

Manipulation à faire comprendre

Lorsque l'on sélectionne un pays sur la carte, sa ligne peut être sélectionnée dans la table attributaire.

Inversement, sélectionner une ligne dans la table permet de retrouver l'objet correspondant sur la carte.

7. La notion de variable

Une **variable** est une caractéristique observée pour les différents objets étudiés.

Exemples :

- population ;
- revenu ;
- taux de chômage ;
- nombre d'habitants ;
- année d'adhésion à une organisation.

Toutes les variables ne sont pas de même nature.

Or la nature de la variable influence directement la manière dont elle doit être représentée. C'est pourquoi il faut **identifier la nature d'une donnée avant de choisir une symbologie**.

8. Données quantitatives et données qualitatives

8.1. Données quantitatives

Une donnée quantitative correspond à une quantité mesurable.

Exemples :

- 68 millions d'habitants ;
- 7,4 % de chômage ;
- 32 000 € par habitant ;
- 120 hôpitaux ;
- 14 tonnes de CO_2.

Ces données permettent généralement des opérations mathématiques.

8.2. Données qualitatives

Une donnée qualitative décrit une catégorie ou une caractéristique.

Exemples :

- membre / non-membre d'une organisation ;
- monarchie / république ;
- langue officielle ;
- type d'équipement ;

Il n'existe pas nécessairement de hiérarchie numérique entre ces catégories.

On cherchera donc principalement à **les différencier visuellement**.

9. Valeurs absolues et valeurs relatives

Cette distinction constitue l'un des points méthodologiques les plus importants du cours.

9.1. Une valeur absolue

Une valeur absolue exprime une quantité totale.

Exemples :

- population totale ;
- nombre de chômeurs ;

- nombre de médecins ;
- nombre de migrants ;
- PIB total ;
- nombre d'entreprises.

Une valeur absolue dépend souvent fortement de la taille du territoire ou de sa population.

9.2. Une valeur relative

Une valeur relative met une quantité en relation avec une autre.

Exemples :

- taux de chômage ;
- PIB par habitant ;
- médecins pour 100 000 habitants ;
- densité de population ;
- part des personnes âgées ;
- pourcentage obtenu par un candidat.

Elle facilite généralement la comparaison entre territoires de tailles différentes.

10. Stock et taux : pourquoi la distinction est-elle essentielle ?

Supposons deux territoires.

Territoire A : 1 000 chômeurs pour 10 000 actifs.

Territoire B : 5 000 chômeurs pour 100 000 actifs.

Le territoire B possède davantage de chômeurs en valeur absolue.

Mais :

Territoire A : 10 %.

Territoire B : 5 %.

La conclusion change donc selon la question posée.

Si l'on cherche à savoir : **« Où se trouvent le plus grand nombre de chômeurs ? »**

on s'intéresse au stock.

Si l'on cherche : **« Où le chômage touche-t-il proportionnellement le plus la population active ? »**

on s'intéresse au taux.

11. Échelle géographique et niveau d'analyse

Une donnée n'existe jamais indépendamment de son niveau géographique.

On peut travailler :

- à l'échelle mondiale ;
- nationale ;
- régionale ;
- départementale ;
- communale ;

Le même phénomène peut apparaître très différent selon l'échelle choisie.

Une moyenne nationale peut par exemple masquer d'importantes disparités régionales.

Exemple

Une carte du chômage par pays peut montrer une opposition entre États européens.

Une carte régionale peut révéler que les écarts internes à certains pays sont parfois aussi importants que les écarts entre pays.

L'échelle est donc un **choix analytique**, et pas seulement un niveau de zoom.

12. L'identifiant géographique : une notion fondamentale

Pour associer une donnée statistique à un fond de carte, il faut pouvoir reconnaître les mêmes territoires dans les deux fichiers.

Exemple :

Table statistique :

CODE	CHOMAGE
FR	7,5
DE	6,2

Fond géographique :

CODE	PAYS
FR	France
DE	Allemagne

Le champ **CODE** permet d'établir la correspondance.

On parle **d'identifiant géographique** ou de clé de jointure.

Exemples fréquents :

- codes ISO pour les pays ;
- codes administratifs ;
- codes INSEE ;
- codes NUTS pour les territoires européens.

Erreur fréquente

Utiliser uniquement les noms des territoires peut poser problème :

France / France métropolitaine ;

Czechia / Czech Republic ;

United States / United States of America ;

accentuation ou orthographe différente.

Les identifiants standardisés sont généralement plus fiables.

13. Où trouver des données ?

La recherche de données constitue une compétence à part entière. Une grande partie du travail cartographique peut être consacrée non pas à la réalisation de la carte, mais à la recherche, au nettoyage et à la préparation des données.

Plusieurs types de producteurs peuvent être mobilisés.

Instituts statistiques nationaux (INSEE)

Ils produisent des données démographiques, économiques et sociales.

Exemples de données :

- population ;
- emploi ;
- chômage ;
- logement ;
- revenus ;
- entreprises.

Institutions européennes (Eurostat)

Elles proposent notamment des données harmonisées permettant la comparaison entre États ou régions européennes.

Organisations internationales (World Bank Open Data, World Statistics Pocketbook)

Elles peuvent fournir des données mondiales concernant :

- économie ;
- développement ;
- santé ;
- population ;
- migrations ;
- environnement ;
- commerce.

Portails de données ouvertes (data.gouv.fr)

Les administrations publiques mettent également à disposition des jeux de données en open data.

Collectivités territoriales (Paris Open Data)

Certaines villes, régions ou administrations locales disposent de leurs propres portails.

Organismes de recherche (INRAE, CNRS)

Les laboratoires, universités et projets scientifiques peuvent proposer des bases spécialisées.

14. Comment évaluer une source ?

Trouver un fichier téléchargeable ne signifie pas que la recherche de données est terminée.

Avant d'utiliser une donnée, plusieurs questions doivent systématiquement être posées.

Qui produit la donnée ?

Une institution publique ?

Une organisation internationale ?

Une entreprise ?

Une association ?

Un chercheur ?

Un utilisateur anonyme ?

L'identité du producteur permet d'évaluer la fiabilité et la méthodologie de la donnée.

Quelle est la date de la donnée ?

Une carte doit préciser la période étudiée.

Une donnée datant de 2010 n'est pas nécessairement inutilisable, mais elle ne doit pas être présentée comme une situation actuelle.

Quelle est l'unité ?

Une colonne intitulée « **PIB : Produit Intérieur Brut** » peut correspondre :

- à des euros ;
- à des dollars ;
- à des milliers d'euros ;
- à des millions de dollars ;
- à un PIB total ;
- à un PIB par habitant.

Ne jamais interpréter une variable sans connaître son unité.

Quelle population est mesurée ?

Exemple pour le chômage :

- population totale ?
- population active ?
- personnes de 15 à 64 ans ?
- demandeurs d'emploi inscrits ?

Deux indicateurs portant le même nom peuvent reposer sur des définitions différentes.

À quelle échelle la donnée est-elle disponible ?

Une donnée nationale ne permettra pas de construire une carte communale.

Il faut donc vérifier la compatibilité entre :

la question de recherche + la donnée + le fond géographique.

Dans quel format la donnée est-elle disponible ?

On peut notamment rencontrer :

- CSV ;
- XLS/XLSX ;
- GeoJSON ;
- Shapefile ;

- GeoPackage ;
- JSON ;
- API.

Tous les formats ne sont pas directement cartographiques.

Un fichier Excel contenant une colonne « Pays » et une colonne « PIB » contient des données statistiques, mais pas nécessairement de géométrie.

Il faudra éventuellement le relier à un fond géographique.

15. Les métadonnées

Les métadonnées sont des **données sur les données**.

Elles indiquent notamment :

- qui a produit la donnée ;
- quand ;
- comment ;
- selon quelle définition ;
- avec quelle unité ;
- avec quelles limites.

Elles sont essentielles pour interpréter correctement un jeu de données.

Un bon réflexe de cartographe consiste donc à ne jamais télécharger uniquement le fichier de données : il faut également consulter sa documentation.

EXERCICE PRATIQUE - RECHERCHER ET ÉVALUER UNE DONNÉE

Vous disposez d'un jeu de données de l'INSEE datant de 2012. Il présente, pour chaque département français, les effectifs de différentes catégories socioprofessionnelles : agriculteurs, artisans-commerçants, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités et autres.

Consigne

Choisissez **une des situations suivantes** et analysez les données nécessaires pour réaliser une carte.

Situation A : Vous souhaitez cartographier le **nombre d'agriculteurs** dans les départements français.

Situation B : Vous souhaitez cartographier le **nombre d'ouvriers** dans les départements français.

Situation C : Vous souhaitez comparer le **nombre de cadres** entre les départements français.

Situation D : Vous souhaitez cartographier le **nombre de retraités** dans les départements français.

Situation E : Vous souhaitez représenter la répartition des **employés** dans les départements français.

Questions

À partir du jeu de données fourni, répondez aux questions suivantes :

1. Question étudiée : Quelle information souhaitez-vous représenter sur votre carte ?

2. Source : D'où proviennent les données ?

3. Producteur : Quel organisme a produit les données ?

4. Nom exact de la variable : Quelle colonne du tableau allez-vous utiliser ?

5. Année : De quelle année datent les données ?

6. Unité : Que représentent les valeurs indiquées dans cette colonne ?

7. Valeur absolue ou relative : S'agit-il d'un nombre, d'un pourcentage, d'un taux ou d'un autre type de valeur ?

8. Échelle géographique : À quel niveau géographique les données sont-elles disponibles ?

9. Format : Sous quelle forme les données sont-elles organisées ?

10. Identifiant géographique : Quelle colonne permet d'identifier et de relier chaque territoire à une carte ?

11. Géométrie : Le fichier contient-il directement la géométrie des départements (coordonnées, polygones, etc.) ?

12. Fiabilité : Les données vous semblent-elles fiables ? Justifiez votre réponse en prenant en compte la source, le producteur et la date.

13. Représentation cartographique : Comment pourriez-vous représenter cette information sur une carte des départements français ?

Pour aller plus loin

Observez les valeurs de plusieurs départements. Pensez-vous qu'il soit toujours pertinent de comparer directement des **nombres absolus** entre des départements ayant des populations différentes ?

Réfléchissez à une transformation de la donnée qui permettrait de mieux comparer les départements.

Bilan

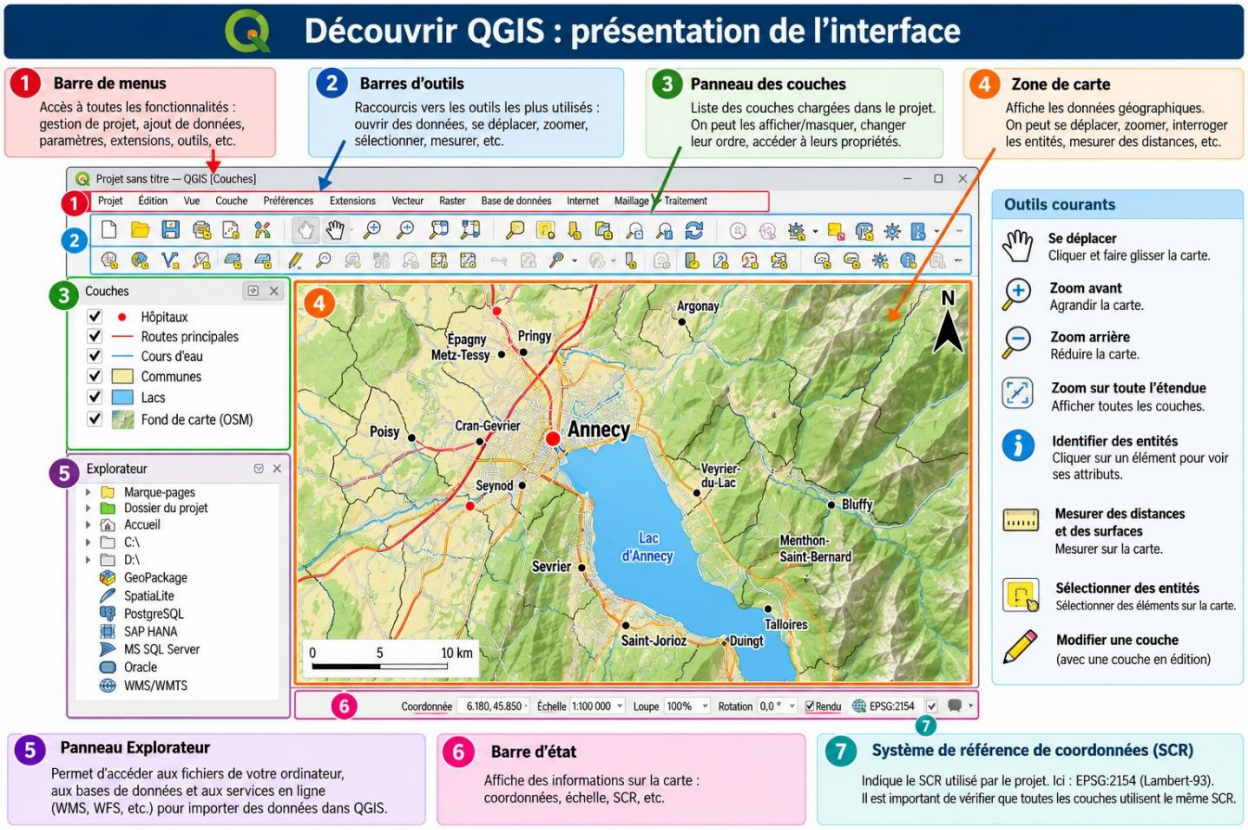
- Une carte commence par une question claire et des données bien comprises dans leur contexte.
- Il faut identifier leur source, date, unité, définition et échelle, ainsi que leur type (quantitatif/qualitatif, absolu/relatif, etc.).
- Enfin, un identifiant géographique commun est indispensable pour relier les données statistiques aux territoires dans QGIS.

16. Découvrir QGIS et importer des données

Objectif : comprendre rapidement le fonctionnement d'un SIG.

16.1. Interface de QGIS

L'interface de QGIS est composée de plusieurs éléments permettant de visualiser, gérer et manipuler des données géographiques. Voici les principaux éléments à connaître pour commencer à utiliser QGIS.



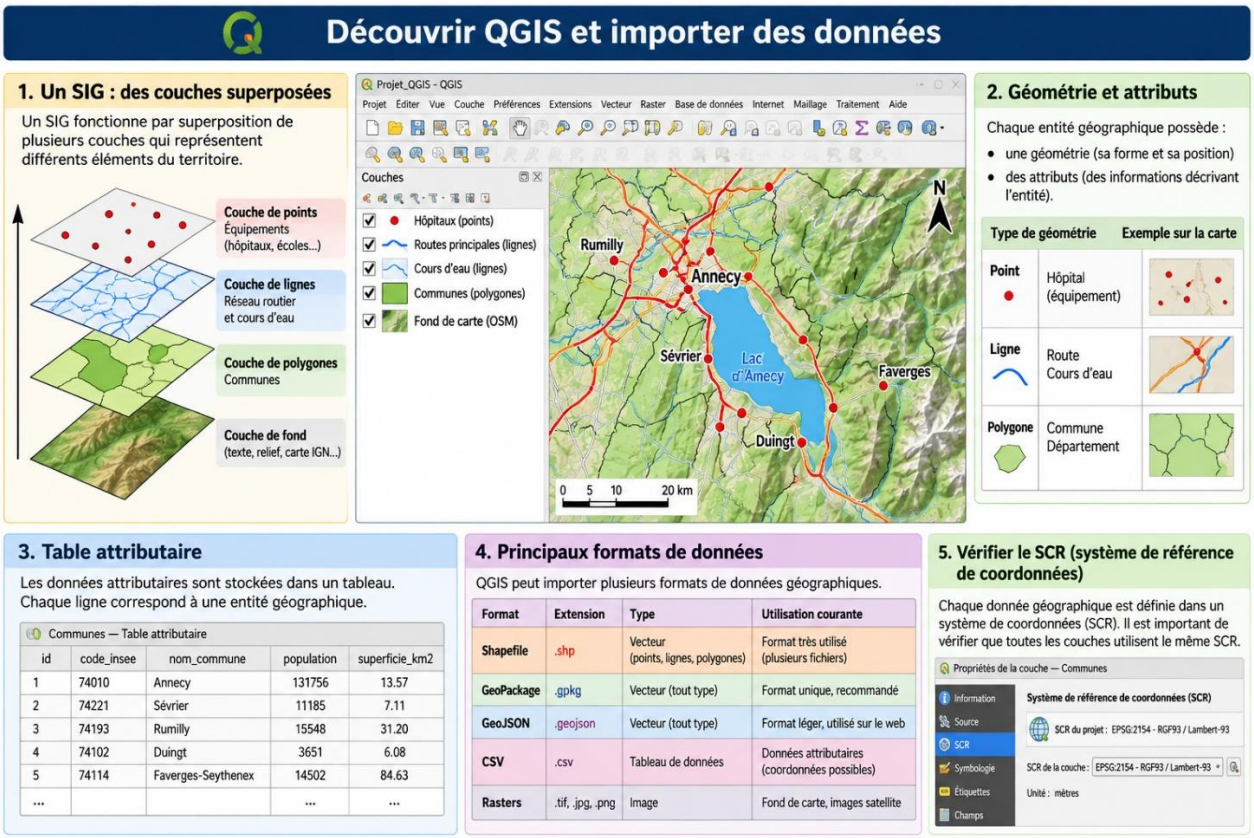
À retenir :

- SIG = **géométrie + attributs** ;
- fonctionnement par **couches superposées** ;
- géométries : **point, ligne, polygone** ;
- principaux formats : **Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, CSV** ;
- vérifier le **SCR** des données.

Manipulation dans QGIS :

1. Ouvrir QGIS et créer un projet.
2. Ajouter une couche géographique.
3. Ajouter un CSV.

4. Afficher/masquer et déplacer les couches.
5. Ouvrir la table attributaire.
6. Sélectionner un objet et retrouver ses attributs.
7. Identifier le SCR et la source de la couche.



17. Créer et représenter des données

Objectif : créer une petite couche et comprendre comment représenter l'information.

Exercice pratique

Créer une couche de **5 à 10 points** : universités, ambassades, institutions européennes, lieux culturels, etc.

Créer les champs :

- Nom
- Catégorie
- Valeur
- Année

Puis, saisissez les objets et leurs informations.

Ensuite, testez les différents types de représentation :

- **symbole unique** → localisation ;
- **catégorisé** → catégories ;
- **gradué** → valeurs quantitatives ;
- **symboles proportionnels** → quantités ;
- **étiquettes** → noms des objets.

À retenir : la représentation doit être choisie en fonction de **la nature de la donnée et du message à transmettre**, pas simplement pour son esthétique.

18 - Réaliser et exporter sa première carte

Objectif : transformer le travail QGIS en une carte lisible.

À partir de la couche créée, produire une première carte QGIS complète comprenant au moins cinq objets, des attributs, une symbologie adaptée, un titre, une légende, une source et une mise en page lisible. Cette consigne reprend directement l'objectif final de ta séance.

La carte finale doit comporter :

- une symbologie adaptée ;
- un **titre précis** ;
- une **légende** ;
- une **échelle** si nécessaire ;
- la **source des données** ;
- l'**auteur** ;
- éventuellement une orientation ;
- une mise en page claire.

Puis : **exporter en PDF ou PNG**.

Bilan à retenir :

- **Données → QGIS → Symbologie → Mise en page → Carte finale.**

SÉANCE 2 - Préparer, joindre et représenter des données dans QGIS

Objectif : Cette deuxième séance est principalement consacrée à la pratique de QGIS. Elle doit permettre de réaliser une chaîne de traitement complète, depuis un tableau statistique jusqu'à une carte thématique. À la fin de la journée, les étudiants doivent savoir :

- préparer et vérifier un tableau statistique ;
- réaliser et contrôler une jointure attributaire ;
- comprendre le principe d'une jointure spatiale ;
- choisir une représentation adaptée à la nature d'une variable ;
- réaliser une carte choroplèthe ou une carte en symboles proportionnels ;
- construire une mise en page et exporter une carte ;
- commencer à appliquer ces méthodes à leur projet personnel.

1. Préparer les données et réaliser une jointure dans QGIS

1.1. Du tableau statistique à la carte

Les données statistiques sont souvent disponibles sous la forme d'un tableau CSV ou Excel :

CODE	PAYS	PIB_HAB
FRA	France	44 000
ESP	Espagne	35 000
ITA	Italie	38 000

Ce tableau contient l'information statistique, mais pas nécessairement la géométrie permettant de dessiner les pays.

Une couche géographique contient au contraire les polygones des pays et une table attributaire :

CODE	PAYS
FRA	France
ESP	Espagne
ITA	Italie

Pour cartographier le PIB par habitant, il faut donc **relier les deux tables**. C'est le principe de la **jointure attributaire**.

1.2. La clé de jointure

La jointure fonctionne grâce à une information présente dans les deux fichiers : la **clé de jointure**.

Dans notre exemple :

FRA ↔ FRA

ESP ↔ ESP

ITA ↔ ITA

Il est préférable d'utiliser un identifiant standardisé plutôt que le nom d'un territoire.

Un même pays peut par exemple apparaître sous plusieurs formes :

Royaume-Uni / United Kingdom / UK

alors qu'un code standardisé est beaucoup plus stable.

On peut notamment rencontrer :

- codes ISO pour les pays ;
- codes NUTS pour les territoires européens ;
- codes INSEE pour les territoires français.

Principe à retenir

QGIS ne devine pas les correspondances.

Si un fichier contient FRA et l'autre FR, la jointure ne fonctionnera pas automatiquement.

- **Jointure attributaire = relation par un identifiant commun.**
- **Jointure spatiale = relation par la localisation géographique.**

TD / Activité pratique 1 - Jointure attributaire et jointure spatiale

À partir des couches déjà préparées, réalisez les deux types de jointures dans QGIS.

1. Jointure attributaire

Réalisez une jointure entre la **couche des départements** et les **données CSP par département**.

Identifiez la clé commune utilisée pour effectuer la jointure, puis vérifiez le résultat obtenu.

À vérifier :

- Quelle est la clé utilisée pour la jointure ?
- Tous les départements ont-ils reçu une valeur ?
- Y a-t-il des valeurs NULL ?
- Les valeurs obtenues correspondent-elles aux données CSP d'origine ?

2. Jointure spatiale

À partir de la **couche des départements** et de la **couche de points fournie**, réalisez une jointure spatiale afin de déterminer le **nombre de points présents dans chaque département**.

À vérifier :

- A-t-on utilisé un identifiant commun ?
- Quelle relation spatiale a permis la jointure ?
- Combien de points trouve-t-on dans chaque département ?

2. De la jointure à la carte thématique

2.1. Choisir une représentation adaptée

Une fois les données jointes, il faut décider **comment les représenter**.

Le choix dépend de la nature de la variable.

Donnée	Exemple	Représentation
Valeur relative	Taux de chômage	Choroplèthe
Densité	habitants/km²	Choroplèthe
Valeur absolue	Population totale	Symboles proportionnels
Catégorie	Parti arrivé en tête	Couleurs distinctes
Flux	Migrations	Lignes / flèches

Question essentielle

Avant d'ouvrir la symbologie : **« Quelle est la nature de ma donnée ? »**

2.2. Réaliser la carte

2.2.1. Comment réaliser une carte choroplèthe

À partir de la jointure réalisée précédemment entre les départements et les données CSP, choisir une catégorie socioprofessionnelle à représenter.

Pour réaliser une carte choroplèthe, utiliser de préférence une valeur relative, par exemple la part d'une CSP dans la population du département (en %) :

- part des cadres et professions intellectuelles supérieures ;
- part des professions intermédiaires ;
- part des employés ;
- part des ouvriers.

La variable choisie sera ensuite représentée par un dégradé de couleurs afin de comparer les départements.

Dans les propriétés de la couche :

1. ouvrir la symbologie ;
2. choisir une représentation graduée ;
3. sélectionner la variable ;
4. choisir un nombre de classes ;

5. appliquer un dégradé adapté ;

6. observer le résultat.

2.2.2. Quelle méthode de discrétisation choisir ?

Une carte choroplèthe regroupe généralement les valeurs en **classes**.

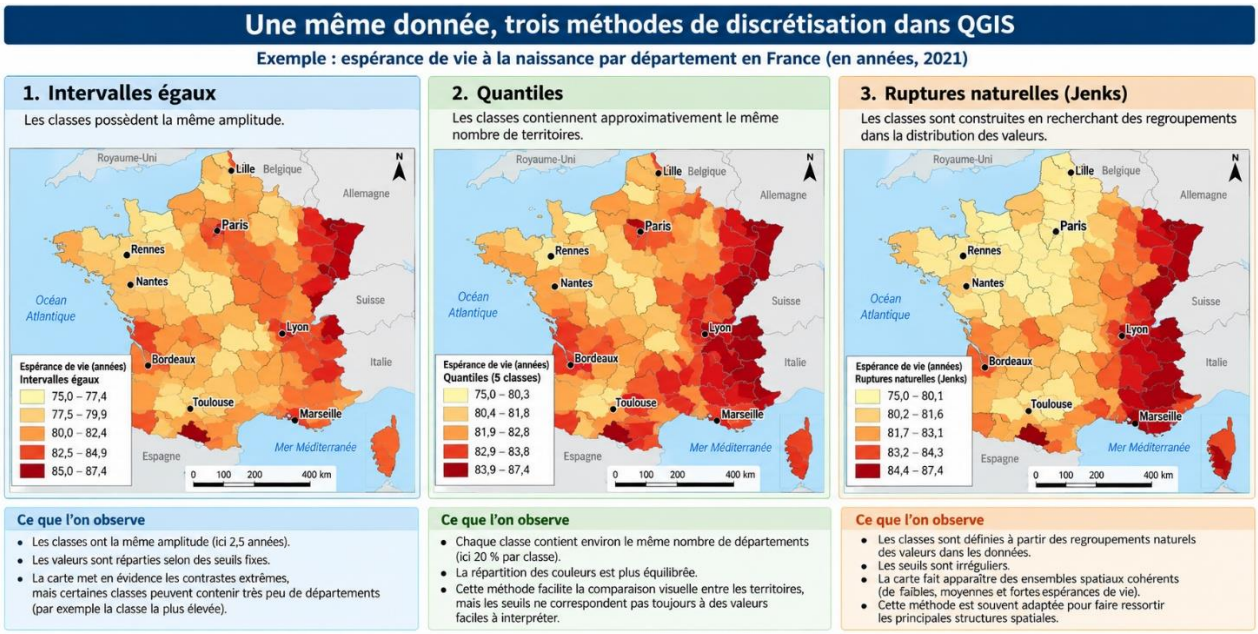
QGIS propose différentes méthodes.

Intervalles égaux : Les classes possèdent la même amplitude.

Quantiles : Les classes contiennent approximativement le même nombre de territoires.

Ruptures naturelles : Les classes sont construites en recherchant des regroupements dans la distribution.

Le choix de la méthode peut modifier fortement l'apparence de la carte.



TD / Activité pratique 2 - Une donnée, trois cartes

À partir de la jointure réalisée précédemment, utiliser la même variable pour réaliser successivement :

- **Carte A : intervalles égaux**
- **Carte B : quantiles**
- **Carte C : ruptures naturelles**

Conserver le même nombre de classes.

Comparer les résultats.

Les mêmes territoires apparaissent-ils toujours dans les catégories les plus élevées ?

Quelle méthode fait apparaître le mieux les différences ?

Quelle méthode choisiriez-vous ? Pourquoi ?

À retenir

> **La classification proposée par QGIS n'est jamais un choix automatique à accepter sans réflexion**

2.2.3. Symboles proportionnels

Choisir maintenant une **valeur absolue**, par exemple la population totale.

La représenter avec des symboles dont la taille varie selon la valeur.

Comparer avec une représentation de la même variable par aplats de couleurs.

Discussion

Quelle représentation semble la plus adaptée ? Pourquoi ?

Une valeur absolue est généralement mieux représentée par des **symboles proportionnels**, tandis qu'un taux ou une valeur relative se prête davantage à une carte choroplèthe.

TD / Activité pratique 3 - De la donnée CSP à la carte finale

À partir de la **couche des départements enrichie avec les données CSP**, réalisez une carte thématique dans QGIS.

1. Réaliser la carte

Choisissez une **variable CSP** et appliquez la représentation cartographique adaptée.

Déterminez :

- le nombre de classes ;
- la méthode de classification ;
- les couleurs et la symbologie.

Observez le résultat et vérifiez que la représentation permet une lecture claire des différences entre les départements.

2. Réaliser la mise en page

Créez une mise en page comprenant au minimum :

un titre – la carte – une légende – l'unité – la source – la date des données – l'auteur.

Exportez votre carte en **PDF ou PNG**.

Comparaison collective

Comparez plusieurs cartes réalisées à partir des mêmes données :

Quelle carte est la plus lisible ? Les cartes donnent-elles la même impression ? Quels choix cartographiques expliquent les différences ?

À retenir

> **Une carte thématique n'est pas produite automatiquement par QGIS : le choix des classes, des couleurs, de la légende et de la mise en page influence la lecture du phénomène représenté.**

2.2.4. Ajouter une mise en page dans QGIS

Une fois la carte réalisée et la symbologie définie, il faut créer une **mise en page** afin de préparer la carte pour son impression ou son export en PDF/PNG.

1. Créer une nouvelle mise en page

Dans la fenêtre principale de QGIS :

Projet → Nouvelle mise en page…

Une fenêtre s'ouvre et demande de donner un **nom à la mise en page**, par exemple :

Carte_CSP_France

Cliquez ensuite sur **OK**. L'espace de mise en page s'ouvre avec une page blanche.

2. Ajouter la carte

Dans la fenêtre de mise en page :

Ajouter un objet → Ajouter une carte

Le curseur change de forme. Cliquez puis faites glisser la souris sur la page blanche pour dessiner le cadre dans lequel la carte doit apparaître.

La carte réalisée dans QGIS est alors affichée dans ce cadre.

Attention : ajouter une carte dans la mise en page ne crée pas une nouvelle carte. QGIS affiche dans le cadre la carte provenant du projet.

3. Ajuster la carte

Sélectionnez le cadre de la carte. Dans le panneau **Propriétés de l'objet**, vous pouvez notamment modifier son échelle et ajuster son affichage.

L'objectif est d'obtenir un cadrage adapté au territoire étudié, sans laisser trop d'espace vide autour de la carte.

4. Ajouter les éléments indispensables

Utilisez ensuite le menu **Ajouter un objet** ou les icônes situées à gauche de l'interface pour compléter la carte :

- **Ajouter un texte** → titre, source, auteur, date ;
- **Ajouter une légende** → signification des couleurs et des classes ;
- **Ajouter une échelle graphique** → distances ;

- **Ajouter une image** → éventuellement une flèche du Nord ou un logo ;
- **Ajouter une forme** → cadres ou éléments graphiques si nécessaire.

Pour votre exercice sur les CSP, la mise en page devra au minimum comporter :

Titre + carte + légende + unité + source + date des données + auteur.

5. Organiser la mise en page

Déplacez et redimensionnez les différents éléments afin d'obtenir une composition claire.

La **carte doit rester l'élément principal**. Le titre doit être visible, la légende facilement lisible et la source suffisamment discrète pour ne pas concurrencer l'information cartographique.

6. Vérifier avant l'export

Avant de terminer, vérifiez :

- Le titre indique-t-il clairement le phénomène et le territoire ?
- La légende contient-elle l'unité (%) ?
- Les classes et les couleurs sont-elles lisibles ?
- La source et la date des données sont-elles indiquées ?
- Le nom de l'auteur est-il présent ?
- La carte est-elle correctement cadrée ?

7. Exporter la carte

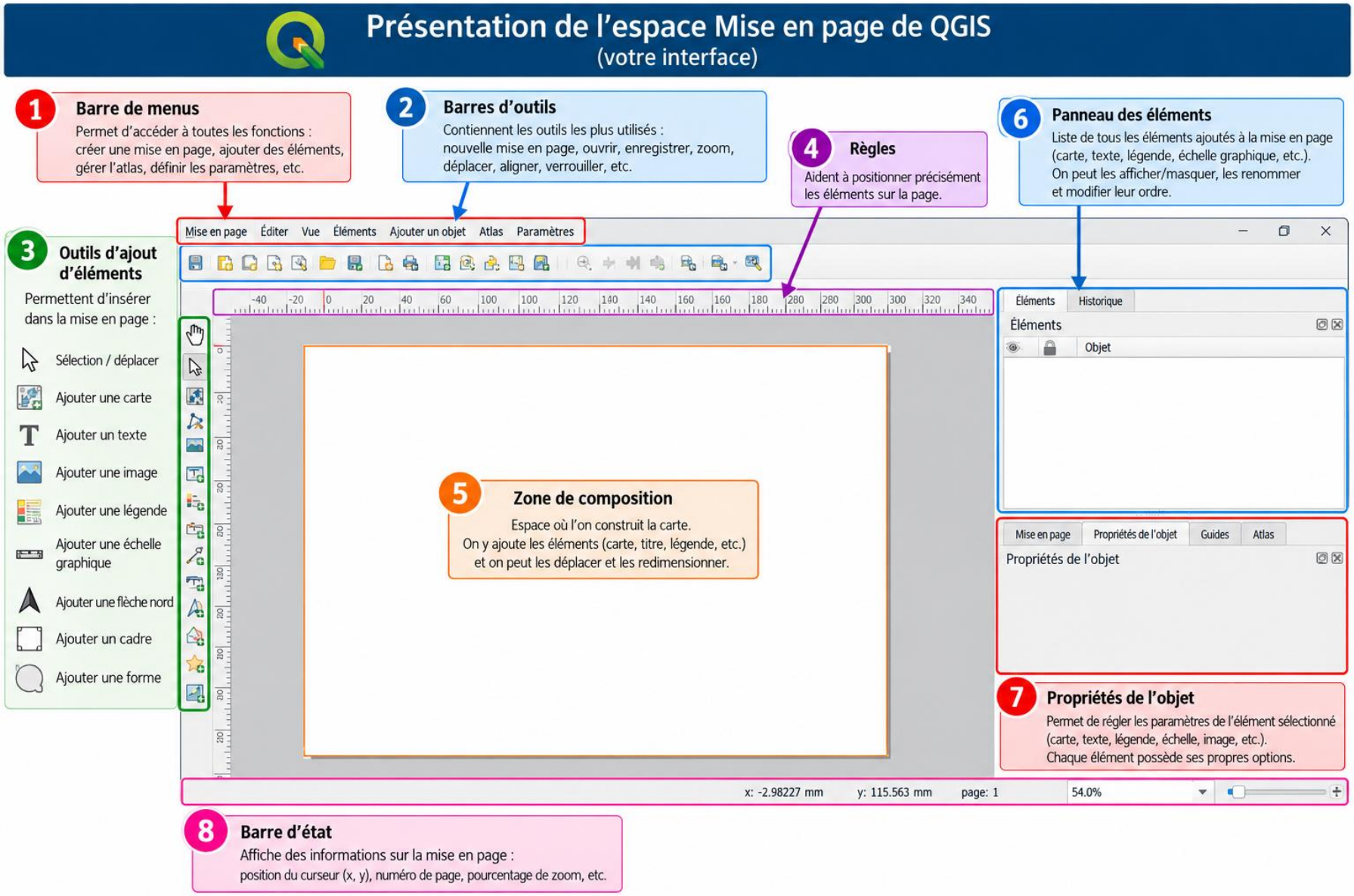
Lorsque la mise en page est terminée, utilisez le menu **Mise en page** pour exporter votre travail, par exemple :

Mise en page → Exporter au format image…

ou

Mise en page → Exporter au format PDF…

Vous obtenez ainsi une **carte finale**, indépendante de l'interface QGIS et prête à être intégrée dans un rapport, un dossier ou une présentation.


Présentation de l'espace Mise en page de QGIS
(votre interface)
1 Barre de menus
Permet d'accéder à toutes les fonctions : créer une mise en page, ajouter des éléments, gérer l'atlas, définir les paramètres, etc.
2 Barres d'outils
Contiennent les outils les plus utilisés : nouvelle mise en page, ouvrir, enregistrer, zoom, déplacer, aligner, verrouiller, etc.
4 Règles
Aident à positionner précisément les éléments sur la page.
6 Panneau des éléments
Liste de tous les éléments ajoutés à la mise en page (carte, texte, légende, échelle graphique, etc.). On peut les afficher/masquer, les renommer et modifier leur ordre.
3 Outils d'ajout d'éléments
Permettent d'insérer dans la mise en page :
Sélection / déplacer
Ajouter une carte
Ajouter un texte
Ajouter une image
Ajouter une légende
Ajouter une échelle graphique
Ajouter une flèche nord
Ajouter un cadre
Ajouter une forme
Mise en page
Éditer
Vue
Éléments
Ajouter un objet
Atlas
Paramètres
5 Zone de composition
Espace où l'on construit la carte. On y ajoute les éléments (carte, titre, légende, etc.) et on peut les déplacer et les redimensionner.
Éléments
Historique
Objet
Mise en page
Propriétés de l'objet
Guides
Atlas
7 Propriétés de l'objet
Permet de régler les paramètres de l'élément sélectionné (carte, texte, légende, échelle, image, etc.). Chaque élément possède ses propres options.
x: -2.98227 mm
y: 115.563 mm
page: 1
54.0%
8 Barre d'état
Affiche des informations sur la mise en page : position du curseur (x, y), numéro de page, pourcentage de zoom, etc.

2.3. Projet cartographique personnel

Lors de la séance 3, chaque étudiant commencera à travailler sur son **propre projet cartographique**.

Il devra :

- définir son **sujet** et sa **question** ;
- choisir le **territoire d'étude** ;
- rechercher les **données statistiques** et leur source ;
- trouver le **fond géographique** adapté ;
- identifier la **clé de jointure** ;
- préparer et vérifier son tableau de données ;
- tester la **jointure dans QGIS** ;
- réfléchir au **type de représentation cartographique** adapté.

Objectif de la séance

À la fin de la séance, chaque étudiant devra disposer de **données exploitables, d'un fond géographique et d'une jointure fonctionnelle**, afin de pouvoir commencer la réalisation de sa carte.

Ce travail fera l'objet d'une évaluation et constituera la deuxième note du cours.

À retenir

1. Une jointure nécessite une clé commune fiable.
2. Une jointure doit toujours être contrôlée.
3. NULL ne signifie pas zéro.
4. Taux / valeur relative → généralement carte choroplèthe.
5. Effectif / valeur absolue → généralement symboles proportionnels.
6. Le choix des classes modifie la lecture de la carte.
7. QGIS propose des outils ; c'est le cartographe qui doit faire les choix.

SÉANCE 3 - DST méthodologique, correction et approfondissement

Objectif : Vérifier les acquis des deux premières séances, identifier les difficultés persistantes et consolider les méthodes afin de permettre aux étudiants de mobiliser leurs compétences de manière autonome dans la réalisation d'une carte à partir d'un sujet et de données de leur choix.

1. DST méthodologique individuel

Le DST porte principalement sur le raisonnement méthodologique, et pas seulement sur la mémorisation du vocabulaire.

- Il peut comprendre :
- identifier la nature d'une donnée ;
- distinguer stock et taux ;
- choisir une représentation adaptée ;
- expliquer le principe d'une jointure ;
- identifier une clé de jointure ;
- repérer pourquoi certaines lignes n'ont pas été jointes ;
- interpréter une table attributaire ;
- choisir une variable visuelle adaptée ;
- analyser une carte ;
- repérer des erreurs cartographiques ;
- proposer une méthode pour passer d'un tableau statistique à une carte.

Évaluation

Le DST constitue la première note finale du module.

2. Correction, reprise des difficultés et approfondissement

La correction du DST est réalisée collectivement. Cette correction ne constitue pas seulement une restitution des bonnes réponses : elle sert à **identifier ce qui n'a pas été compris et à le retravailler immédiatement**.

Selon les difficultés constatées, l'enseignant peut reprendre dans QGIS :

- une jointure attributaire ;
- un problème d'identifiant ;

- l'importation d'un CSV ;
- la différence stock/taux ;
- le choix entre choroplèthe et symboles proportionnels ;
- la discrétisation ;
- la symbologie ;
- la table attributaire ;
- les systèmes de coordonnées ;
- la mise en page ;
- la construction d'une légende.

Les étudiants sont encouragés à poser leurs questions, y compris sur les problèmes rencontrés dans la préparation de leur projet personnel.

Cette partie permet ainsi de corriger les **incompréhensions avant l'évaluation pratique finale**.

3. Atelier final : réaliser sa propre carte dans QGIS

3.1. Principe de l'atelier

Chaque étudiant travaille sur son propre projet cartographique, préparé progressivement depuis la première séance.

Il peut notamment utiliser :

- des données liées à son mémoire ;
- des données rencontrées dans un autre enseignement ;
- des données provenant d'une organisation internationale ou d'une institution publique ;
- ou un jeu de données correspondant à une problématique personnelle validée pendant les séances précédentes.

L’idée de faire travailler les étudiants sur leurs propres données était déjà prévue dans votre programme initial. Elle est désormais intégrée à la fin du module pour leur permettre de mettre en pratique l’ensemble des compétences acquises.

3.2. Travail demandé

Chaque étudiant doit être capable de construire une démarche complète :

1. Formuler ce qu'il souhaite montrer.

Quelle question ma carte doit-elle permettre de comprendre ?

2. Présenter les données utilisées.

Quelle source ? Quelle année ? Quelle unité ? Quelle échelle géographique ?

3. Préparer les données.

Vérifier les variables, formats et identifiants.

4. Importer les données dans QGIS.

5. Réaliser une jointure si nécessaire.

6. Vérifier et corriger la jointure.

7. Choisir la représentation cartographique appropriée.

8. Définir la symbologie et éventuellement la discrétisation.

9. Construire la mise en page.

La carte finale doit notamment comporter un titre, une légende, une source, une date, une échelle lorsque pertinente, une orientation lorsque nécessaire et l'auteur.

10. Exporter la carte finale.

3.3. Un atelier autonome mais accompagné

L'étudiant réalise lui-même sa carte, mais **l'enseignant reste disponible pendant toute la séance**.

Cette organisation permet d'accompagner les difficultés réelles rencontrées lors d'un projet cartographique :

- Mon CSV ne s'importe pas correctement.
- Certains pays ne sont pas joints.
- Je ne trouve pas le bon fond de carte.
- Je ne sais pas quelle variable utiliser.
- Ma carte est illisible. »
- Je ne sais pas quelle méthode de classification choisir.
- Mes deux couches ne se superposent pas.

L'enseignant aide l'étudiant à **identifier le problème et à comprendre comment le résoudre**, plutôt que de réaliser la manipulation à sa place.

3.3. Deuxième note finale - Projet cartographique individuel

La carte réalisée lors de cet atelier constitue la **deuxième note finale du module**.

L'évaluation prend en compte la démarche autant que le résultat final.

Elle peut porter sur :

- **Pertinence du sujet et des données** - cohérence entre la question posée et les données utilisées.
- **Qualité des sources** - source clairement identifiée, date et unité connues.
- **Préparation des données** - organisation et contrôle des données.
- **Maîtrise technique** - importation, jointure et gestion des éventuelles difficultés.
- **Choix cartographique** - adéquation entre la nature de la donnée et la représentation.
- **Sémiologie graphique** - couleurs, tailles, classes et symboles pertinents.
- **Lisibilité** - capacité à comprendre rapidement le message de la carte.
- **Mise en page** - titre, légende, source, date, échelle et autres éléments nécessaires.
- **Capacité à justifier ses choix** - l'étudiant doit pouvoir expliquer pourquoi il a construit sa carte de cette manière.

Conclusion du module

Ce module de 18 heures propose une initiation progressive à la cartographie, associant compréhension des données, maîtrise des outils de base de QGIS et réalisation de cartes thématiques. À travers les exercices pratiques et le projet individuel, les étudiants apprennent à construire une démarche cartographique cohérente, depuis la recherche des données jusqu'à la production d'une carte claire, pertinente et lisible.

Le module suit ainsi une progression continue sur les 18 heures :

Chercher → Comprendre → Créer → Joindre → Représenter → Vérifier → Corriger → Produire sa propre carte.

L'objectif final est de permettre à chaque étudiant de mobiliser les compétences acquises pour réaliser, de manière autonome, une carte répondant à une question de recherche.